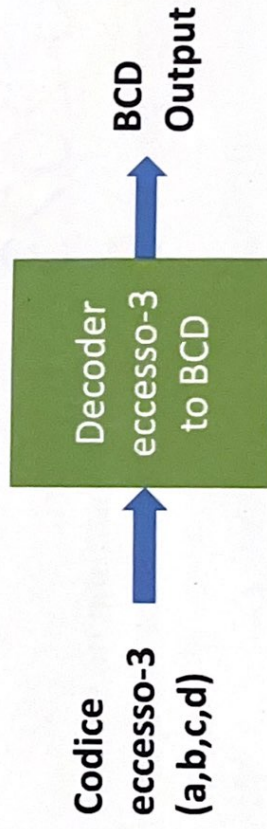


1. Logica combinatoria (4 pts)

Il codice eccesso-3 si ottiene dal codice BCD aggiungendo il valore 3 a ciascuna cifra. Per esempio, la cifra 0000 viene rappresentata con il codice 0011.

Si progettino un convertitore (decoder) dal codice eccesso-3 al codice BCD, limitatamente alle cifre da 0 a 9 (decimale).

- Si determini l'espressione logica minima per ciascuna delle uscite (attenzione ad utilizzare correttamente i don't care)



2. Sintesi di circuito sequenziale (6 pts)

Si consideri il diagramma a stati mostrato in figura, con stato codificato tramite le variabili **A**, **B** e con stato iniziale pari ad **A = 0, B = 0**, e con le uscite **S, P**

- Si derivi la tabella degli stati per il calcolo dello stato futuro e delle uscite
- Determinare le espressioni logiche necessarie al calcolo dello stato futuro e delle uscite
- Disegnare il circuito corrispondente

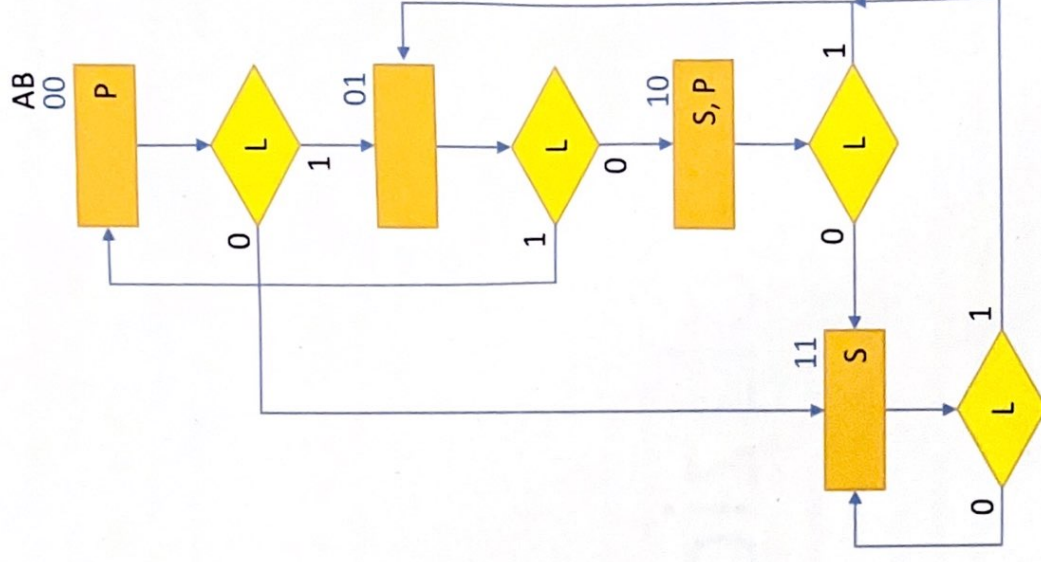


Diagramma a stati da sintetizzare

3. Codice VHDL (4 pts)

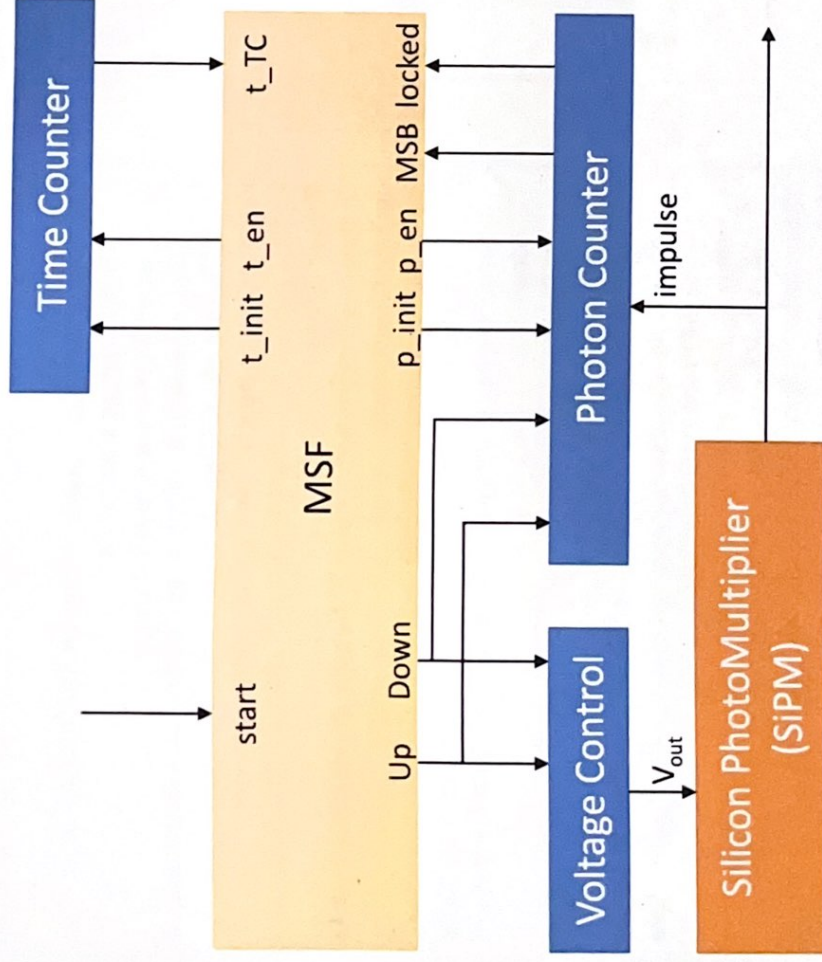
Si scriva il codice VHDL dell'entità e architettura della macchina a stati. Aggiungere un segnale di reset asincrono attivo basso. Si faccia uso di processi, uno sequenziale, ed uno combinatorio per il calcolo dello stato futuro e delle uscite. Si utilizzino costrutti ad alto livello (e.g., if-then, case-when, etc.), definendo uno stato simbolico, senza usare le espressioni logiche determinate precedentemente

4. Progetto

Si richiede di

- (12 pts) Progettare la macchina a stati finiti mostrando e *commentando* il diagramma degli stati
- (4 pts) Completare il diagramma temporale allegato

Regolazione SiPM



Metà fondo scala

Suggerimento: In fase di aggiustamento del Voltage Control, per rilevare quando si passa per metà del fondo scala guardare quando commuta il bit più significativo MSB del Photon Counter

Regolatore SiPM

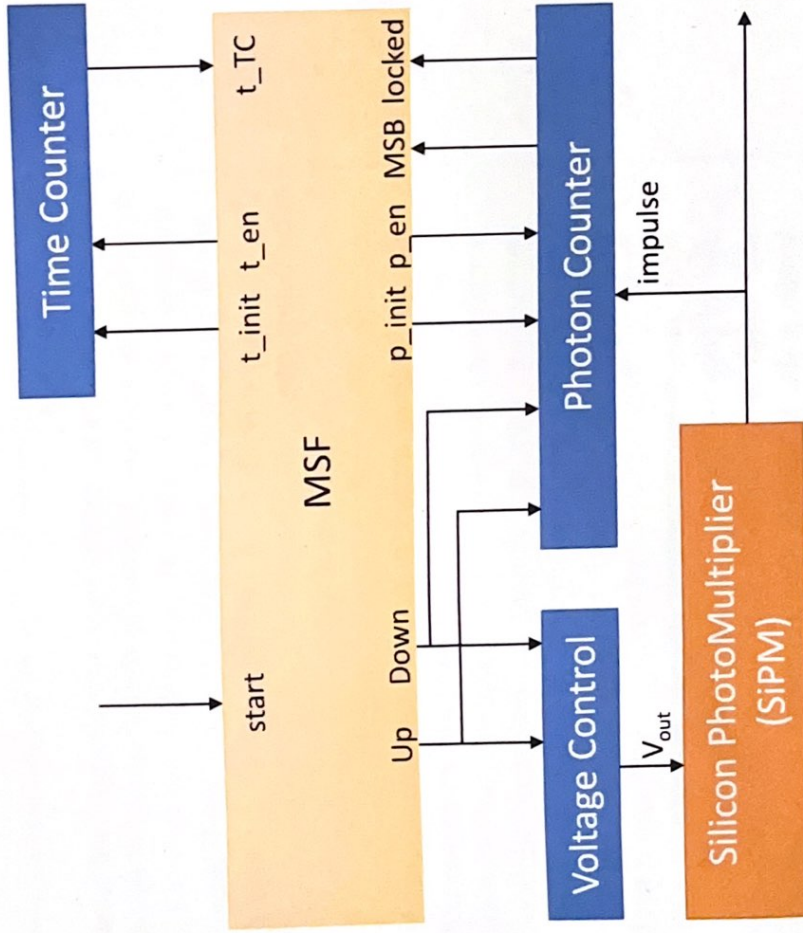
Si vuole realizzare un sistema in grado di regolare il tasso di generazione di un Silicon PhotoMultiplier (SiPM). Il dispositivo viene pilotato da un Voltage Control il cui livello V_{out} in uscita è impostato dai segnali Up e Down, che ne incrementano e decrementano il valore, rispettivamente.

La regolazione funziona nel modo seguente.

- Da una fase di attesa, dopo aver ricevuto il segnale di **start**, si lascia il SiPM funzionare per un periodo di acquisizione scandito dal contatore Time Counter, mentre si misura, tramite il contatore Photon Counter, il numero degli impulsi emessi
- Se alla fine del tempo il risultato è superiore alla metà del fondo scala del contatore, il Voltage Control deve essere decrementato per un numero di cicli pari all'eccesso rispetto alla metà del fondo scala
- Viceversa, se il risultato è inferiore alla metà del fondo scala, il Voltage Control viene incrementato per un numero di cicli pari al difetto rispetto alla metà del fondo scala

Si cerca cioè di pilotare il SiPM in modo da portare il tasso di generazione vicino al valore metà fondo scala.

- La procedura viene quindi ripetuta varie volte fino a quando il contatore alla fine dell'acquisizione non si ferma esattamente a metà fondo scala, situazione nella quale viene attivato il segnale locked. In tal caso la MSF ritorna in attesa.



Time Counter

Contatore utilizzato per scandire il tempo di acquisizione.

- t_{init} : inizializza il contatore
- t_{en} : abilita il contatore al conteggio
- t_{TC} : raggiunto il termine del tempo di acquisizione, il contatore attiva il segnale t_{TC}

Il contatore si comporta come una macchina di **Moore**.

Photon Counter

Contatore utilizzato per contare il numero di impulsi del SiPM durante l'acquisizione.

- p_{init} : inizializza il contatore
- $p_{en}/impulse$: p_{en} deve essere attivato durante l'acquisizione. Il contatore conta solo se anche $impulse$ è attivo
- $Up/Down$: fanno contare il contatore in avanti e all'indietro, rispettivamente. Il segnale p_{en} non deve essere attivo
- MSB : valore del bit più significativo del contatore. Utile per determinare se/quando si è al di sopra o al di sotto della metà del fondo scala
- $locked$: attivo quando il contatore si trova esattamente a metà del fondo scala

Voltage Control

Genera il segnale V_{out} di controllo del SiPM.

- $Up / Down$: incrementa e decrementa il valore di V_{out} rispettivamente

Progetto

Si realizza la MSF utilizzando il Time Counter per scandire il tempo di acquisizione, ed il Photon Counter per determinare l'azione da eseguire.

Per il diagramma temporale: si ipotizza che il Time Counter conti da 0 a 3 (TC attivo al 3), e si indichi il suo valore nella riga corrispondente al segnale t_{TC} .

Attenzione: i segnali **MSB** e **locked** indicati nel diagramma temporale potrebbero non essere precisi, dipende dalla vostra MSF. Si intende che alla fine del diagramma si abbia la condizione di **locked** (quando esattamente **locked** deve attivarsi dipende dalla vostra soluzione, potrebbe essere in anticipo nel diagramma, non c'è bisogno di modificarlo)

Esame di Reti Logiche

6 febbraio 2023

Domande di teoria: rispondere a tutte le domande

Progetto: sviluppare la macchina a stati e completare il diagramma temporale